

soit

$$\vec{R}(z, t) = \varepsilon_0 c (1 - \alpha^2) E_0^2 \sin 2kz \sin 2\omega t \vec{u}_z$$

Les seuls cas de polarisation où l'énergie ne se propage plus de manière instantanée correspondent à $\alpha = \pm 1$, c'est-à-dire aux polarisations circulaires, ce qui est conforme à $\vec{E} \parallel \vec{B}$ dans ce cas.

En valeur moyenne, puisque $\langle \sin 2\omega t \rangle = 0$,

$$\langle \vec{R} \rangle = \vec{0}$$

En moyenne, le flux total d'énergie est nul quel que soit l'état de polarisation (puisque en moyenne, il se propage autant d'énergie dans un sens que dans l'autre).

Remarque : Pour obtenir directement $\langle \vec{R} \rangle$ à partir des champs complexes, écrire

$$\langle \vec{R} \rangle = \frac{1}{2\mu_0} \text{Re}(\vec{E} \wedge \vec{B}^*) = 0 \quad \text{car} \quad \vec{E} \wedge \vec{B}^* \text{ est imaginaire pur.}$$

$$\begin{aligned} \text{d) } u &= \frac{1}{2} \varepsilon_0 \vec{E}^2 + \frac{\vec{B}^2}{2\mu_0} \implies \langle u \rangle = \frac{1}{4} \varepsilon_0 |\vec{E}|^2 + \frac{1}{4\mu_0} |\vec{B}|^2 \\ &= \varepsilon_0 E_0^2 \sin^2 kz \cdot (1 + \alpha^2) + \frac{E_0^2}{\mu_0 c^2} \cos^2 kz \cdot (\alpha^2 + 1) \end{aligned}$$

$$\langle u \rangle = (1 + \alpha^2) \varepsilon_0 E_0^2$$

– cette moyenne temporelle est indépendante de z .

– le cas de la polarisation rectiligne ($\alpha = 0$) redonne $\langle u \rangle = \varepsilon_0 E_0^2$ (voir ex. 3.1)

e) $\vec{E}$ n'a pas de composante normale d'où

$$\sigma = 0$$

La composante tangentielle de $\vec{B}$ est discontinue en $z = 0$:

$$\vec{0} - \vec{B}(z=0) = \mu_0 \vec{j}_S \wedge \vec{u}_z$$

Cherchons a priori $\vec{j}_S$ sous la forme $\vec{j}_S = e^{i\omega t} \begin{vmatrix} a \\ b \\ 0 \end{vmatrix}$ (car dans le plan xOy)

Le calcul est facile :

$$\vec{j}_S = 2\varepsilon_0 c E_0 e^{i\omega t} \begin{vmatrix} 1 \\ i\alpha \\ 0 \end{vmatrix}$$

Bien sûr $\vec{j}_S$ est colinéaire à $\vec{E}_i$ puisque c'est le champ électrique incident en $z = 0$ qui met les électrons de conduction en mouvement ; c'est ce mouvement qui, par rayonnement, est à l'origine de l'onde réfléchie.

3.3 Réflexion oblique d'une OPPM (pol. rect.)

A. Le champ électrique est parallèle au plan du conducteur

Une onde électromagnétique, plane, progressive, de pulsation ω se propage dans le vide.

Le champ électrique relativement à un repère orthonormé $(0, \vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$ s'écrit

$$\vec{E}_i = E_0 \cos(\omega t - k \cos \alpha x - k \sin \alpha y) \vec{u}_z$$

- 1.a) Quel est le vecteur de propagation $\vec{k}$ de l'onde ? L'exprimer en fonction de ω , c et $\vec{u}$ vecteur unitaire dans le sens de la propagation de l'onde.
- b) Calculer le champ magnétique $\vec{B}_i$ associé à $\vec{E}_i$ (en notant $\vec{u}'$ le vecteur tel que $\vec{u}' = \vec{u} \wedge \vec{u}_z$). Représenter sur un schéma les trois vecteurs $\vec{k}$, $\vec{E}_i$ et $\vec{B}_i$.
- c) Exprimer la moyenne temporelle du vecteur de Poynting $\langle \vec{R} \rangle$. Quelle est l'intensité I de l'onde, définie comme la puissance surfacique moyenne à travers une surface perpendiculaire à la direction de propagation ?
2. L'onde se propage dans la région des x négatifs. En $x = 0$ est placé un miroir métallique parfait (M) (c'est-à-dire de conductivité quasi-infinie). $\vec{E}_r$ et $\vec{B}_r$ sont les champs réfléchis.
L'onde se réfléchit suivant les lois de Descartes. Quelles sont les relations vérifiées par les champs dans le plan $x = 0$?
Déterminer et représenter sur un même schéma les vecteurs $\vec{k}_r$, $\vec{E}_r$ et $\vec{B}_r$ ainsi que $\vec{k}$, $\vec{E}_i$ et $\vec{B}_i$.
3. Déterminer la densité superficielle de charge $\sigma(y, t)$ et de courant $\vec{j}_S(y, t)$ dans le plan $x = 0$
4. On considère un élément dS de la surface du miroir.
 - a) Calculer les forces électrique $d\vec{f}_e$ et magnétique $d\vec{f}_m$ agissant sur dS . Quel est leur sens ?
 - b) Donner la pression électromagnétique P_{em} puis sa moyenne temporelle $\langle P_{em} \rangle$.

B. Le champ magnétique est parallèle au plan du conducteur

L'onde incidente est déterminée cette fois par son champ magnétique

$$\vec{B}_i' = \frac{E_0}{c} \cos(\omega t - k \cos \alpha x - k \sin \alpha y) \vec{u}_z$$

1. Déterminer le champ $\vec{E}_i'$ associé.
2. En déduire les champs $\vec{E}_r'$ et $\vec{B}_r'$ de l'onde réfléchie par le même miroir qu'en A et représenter sur un même schéma l'ensemble des vecteurs.
3. Déterminer la densité superficielle de charge $\sigma'(y, t)$ et de courant $\vec{j}_S'(y, t)$ dans le plan $x = 0$.
- 4.a) En déduire les expressions des forces électrique et magnétique $d\vec{f}_e'$ et $d\vec{f}_m'$ agissant sur un élément dS du miroir. Quel est leur sens ?
- b) La pression électromagnétique P_{em}' diffère-t-elle de P_{em} obtenue en A4.b) ? Indiquer brièvement ce qui se passe dans les deux cas si $\alpha = \pi/2$.

C. Interprétation corpusculaire

1. Rappeler les expressions de l'énergie ε et de la quantité de mouvement $\vec{p}$ d'un photon associé à une onde de pulsation ω se propageant dans la direction $\vec{u}$.
L'appliquer aux ondes $(\vec{E}_i, \vec{B}_i)$ et $(\vec{E}_i', \vec{B}_i')$ des questions A et B. Conclusion.
2. Quelle est la quantité de mouvement $d\vec{p}$ transférée au miroir par un photon qui subit, avec l'incidence α , un choc élastique sur le miroir fixe.
- 3.a) Quel est le nombre de photons $d^2\mathcal{N}$ qui pendant l'intervalle de temps dt se réfléchissent avec l'incidence α sur une surface dS du miroir sachant que la puissance surfacique incidente ou intensité est I .
- b) En déduire la pression électromagnétique moyenne définie de façon corpusculaire.

A 1.a) Cherchant une phase de la forme $\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}$, il vient $\vec{k} = \begin{vmatrix} k \cos \alpha \\ k \sin \alpha \\ 0 \end{vmatrix}$

Cette phase peut aussi s'écrire $\omega(t - \frac{\vec{u} \cdot \vec{r}}{c})$, d'où

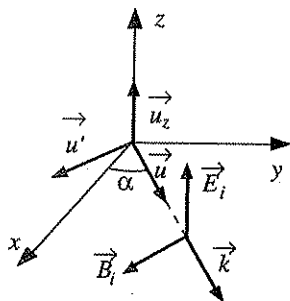
$$\vec{k} = \frac{\omega}{c} \vec{u}$$

b) Pour une OPPM, $\vec{B}_i = \frac{\vec{u} \wedge \vec{E}_i}{c}$

$$\text{avec } \vec{u} \wedge \vec{u}_z = \begin{vmatrix} \cos \alpha & 0 \\ \sin \alpha & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \sin \alpha \\ -\cos \alpha \\ 0 \end{vmatrix} = \vec{u}'$$

$$\vec{B}_i = \frac{E_0}{c} \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}) \vec{u}' = \frac{E_0}{c} \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}) \begin{vmatrix} \sin \alpha \\ -\cos \alpha \\ 0 \end{vmatrix}$$

$(\vec{k}, \vec{E}_i, \vec{B}_i)$ forme un trirectangle direct.



$$\text{c) } \vec{R} = \frac{\vec{E}_i \wedge \vec{B}_i}{\mu_0} = \epsilon_0 c \vec{E}_i \wedge (\vec{u} \wedge \vec{E}_i) = \epsilon_0 c \vec{E}_i^2 \vec{u}$$

$$\langle \vec{R} \rangle = \frac{1}{2} \epsilon_0 c E_0^2 \vec{u} = I \vec{u}$$

$$\text{avec } I = \frac{\langle \vec{R} \rangle \cdot d\vec{S}}{dS} = \frac{1}{2} \epsilon_0 c E_0^2 \quad \text{car } d\vec{S} = dS \vec{u}$$

2. La loi de Descartes dit que $\vec{k}_r$ est dans le plan d'incidence Oxy et que l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence, d'où $\vec{k}_r = \begin{vmatrix} -k \cos \alpha \\ k \sin \alpha \\ 0 \end{vmatrix}$ (même k car la pulsation est conservée et le milieu inchangé).

* Les champs sont nuls dans le conducteur parfait. La continuité de la composante tangentielle de $\vec{E}$ en $x = 0$ (suivant Oz) s'écrit $E_i(x=0) + E_r(x=0) = 0$ soit $E_{0r} = -E_0$ (opposition de phase à la réflexion).

d'où

$$\vec{E}_r = -E_0 \cos(\omega t - \vec{k}_r \cdot \vec{r}) \vec{u}_z$$

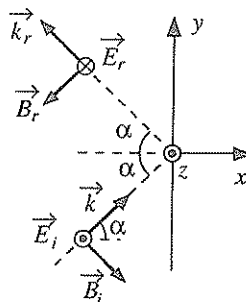
$\vec{E}_r$ et $\vec{k}_r$ suffisent à déterminer

$$\vec{B}_r = -\frac{E_0}{c} \cos(\omega t - \vec{k}_r \cdot \vec{r}) \begin{vmatrix} \sin \alpha \\ \cos \alpha \\ 0 \end{vmatrix}$$

La continuité de la composante normale de $\vec{B}$ soit B_x est alors automatiquement assurée en $x = 0$: $B_{ix}(x=0) + B_{rx}(x=0) = 0$.

Le fait que $B_{iy} + B_{ry} \neq 0$ en $x = 0$ est lié à l'apparition d'un courant surfacique.

(les vecteurs sont représentés dans leur rapport de phase en $x = 0$).



3. σ est lié à une discontinuité de composante normale de $\vec{E}$ en $x = 0$; or ici

$$E_{ix} = E_{rx} = 0 \quad \text{d'où}$$

$$\sigma = 0$$

$\vec{j}_S$ est lié à une discontinuité de composante tangentielle de $\vec{B}$ en $x = 0$, ici B_y .

$$B_{iy}(x=0) = -\frac{E_0}{c} \cos \alpha \cos(\omega t - k \sin \alpha y), \quad B_{ry}(x=0) = -\frac{E_0}{c} \cos \alpha \cos(\omega t - k \sin \alpha y)$$

$$\text{avec } (B_{iy} + B_{ry})\vec{u}_y - \vec{0} = \mu_0 \vec{j}_S \wedge (-\vec{u}_x)$$

$$\text{d'où}$$

$$\vec{j}_S = 2\varepsilon_0 c E_0 \cos \alpha \cos(\omega t - k \sin \alpha y) \vec{u}_z$$

$$4.a) \text{ en } dS, \quad \sigma = 0 \implies$$

$$d\vec{f}_e = \vec{0}$$

$$\text{et } d\vec{f}_m = \vec{j}_S dS \wedge \left(\frac{\vec{B}_i + \vec{B}_r}{2} \right)_{x=0} \quad (\text{voir exercice 3.1 §5}).$$

$$\implies$$

$$d\vec{f}_m = 2\varepsilon_0 E_0^2 \cos^2 \alpha \cos^2(\omega t - k \sin \alpha y) dS \vec{u}_x$$

Cette force s'exerce vers l'intérieur du conducteur.

$$b) \quad P_{em} = \frac{|d\vec{f}_e + d\vec{f}_m|}{dS} = 2\varepsilon_0 E_0^2 \cos^2 \alpha \cos^2(\omega t - k \sin \alpha y)$$

$$\implies$$

$$\langle P_{em} \rangle = \varepsilon_0 E_0^2 \cos^2 \alpha = \frac{2I}{c} \cos^2 \alpha$$

B 1. Pour une OPPM, $\vec{B}'_i = \frac{\vec{u} \wedge \vec{E}'_i}{c}$ soit $\vec{E}'_i = c\vec{B}'_i \wedge \vec{u}$ avec

$$\vec{u}_z \wedge \vec{u} = \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{vmatrix} \wedge \begin{vmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \\ 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \\ 0 \end{vmatrix} = -\vec{u}'$$

$$\vec{E}'_i = \begin{vmatrix} -E_0 \sin \alpha \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}) \\ E_0 \cos \alpha \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}) \\ 0 \end{vmatrix}$$

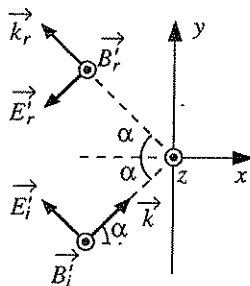
2. Comme en A2., $\vec{k}_r$ se déduit de $\vec{k}$ par les lois de Descartes : $\vec{k}_r = \begin{vmatrix} -k \cos \alpha \\ k \sin \alpha \\ 0 \end{vmatrix}$

Avec $E_{iy}(x=0) + E_{ry}(x=0) = 0$ par continuité de la composante tangentielle de $\vec{E}$, les composantes suivant y sont opposées, ce qui permet d'avoir le sens de $\vec{E}'_r$ par ailleurs perpendiculaire à $\vec{k}_r$ (car $\text{div } \vec{E}'_r = 0$). $\vec{B}'_r$ est déterminé pour que $(\vec{k}_r, \vec{E}'_r, \vec{B}'_r)$ soit direct.

$$\vec{E}'_r = E_0 \cos(\omega t + k \cos \alpha x - k \sin \alpha y) \begin{vmatrix} -\sin \alpha \\ -\cos \alpha \\ 0 \end{vmatrix}$$

et

$$\vec{B}'_r = \frac{E_0}{c} \cos(\omega t + k \cos \alpha x - k \sin \alpha y) \vec{u}_z$$



$\vec{B}'$ n'a qu'une composante ; c'est la tangentielle, donc un courant surfacique subsiste. $\vec{E}'$ possède en plus de la composante tangentielle, une composante normale dont la somme $E'_{ix}(x=0) + E'_{rx}(x=0) \neq 0$, d'où apparition de charges surfaciques.

$$3. (E'_{ix}(x=0) + E'_{rx}(x=0)) \vec{u}_x - \vec{0} = -2E_0 \sin \alpha \cos(\omega t - k \sin \alpha y) \vec{u}_x = \frac{\sigma'}{\epsilon_0} (-\vec{u}_x)$$

$\Rightarrow$

$$\sigma' = 2\epsilon_0 E_0 \sin \alpha \cos(\omega t - k \sin \alpha y)$$

Remarque : A t fixé, σ' est une fonction sinusoïdale de y , donc à valeur moyenne (spatiale) nulle conformément à la conservation de la charge (conducteur initialement neutre).

$$\left(B'_{iy}(x=0) + B'_{ry}(x=0) \right) \vec{u}_z - \vec{0} = 2 \frac{E_0}{c} \cos(\omega t - k \sin \alpha y) \vec{u}_z = \mu_0 \vec{j}'_S \wedge (-\vec{u}_x)$$

$$\Rightarrow$$

$$\vec{j}'_S = 2\varepsilon_0 c E_0 \cos(\omega t - k \sin \alpha y) \vec{u}_y$$

$$4.a) \quad d\vec{j}'_e = \sigma' dS \left(\frac{\vec{E}'_i + \vec{E}'_r}{2} \right)_{x=0} \Rightarrow$$

$$d\vec{j}'_e = -2\varepsilon_0 E_0^2 \sin^2 \alpha \cos^2(\omega t - k \sin \alpha y) dS \vec{u}_x$$

orientée vers l'extérieur du miroir

$$d\vec{j}'_m = dS \vec{j}'_S \wedge \left(\frac{\vec{B}'_i + \vec{B}'_r}{2} \right)_{x=0} \Rightarrow$$

$$d\vec{j}'_m = 2\varepsilon_0 E_0^2 \cos^2(\omega t - k \sin \alpha y) dS \vec{u}_x$$

orientée vers l'intérieur du miroir

$$b) \quad P'_{em} = \frac{|d\vec{j}'_e + d\vec{j}'_m|}{dS} = 2\varepsilon_0 E_0^2 \cos^2 \alpha \cos^2(\omega t - k \sin \alpha y) = P_{em}$$

Même pression qu'en A4., mais cette fois-ci répartie entre $\vec{j}'_e$ et $\vec{j}'_m$

$$< P'_{em} > = < P_{em} > = \varepsilon_0 E_0^2 \cos^2 \alpha = \frac{2I}{c} \cos^2 \alpha$$

Si $\alpha = \frac{\pi}{2}$, l'onde se propage le long du miroir et $P'_{em} = P_{em} = 0$, mais alors que dans le cas A, $\vec{j}'_e = \vec{j}'_m = \vec{0}$, dans le cas B, $\vec{j}'_e = -\vec{j}'_m \neq \vec{0}$.

C 1. Énergie du photon : $\varepsilon = h\nu = \hbar\omega$ avec $\hbar = h/2\pi$.

$$\text{Quantité de mouvement : } \vec{\Pi} = \frac{\varepsilon}{c} \vec{u} = \frac{\hbar\omega}{c} \vec{u} = \hbar \vec{k}$$

Comme les ondes en A et B ont même pulsation et même vecteur d'onde, on en déduit $\varepsilon_i = \varepsilon'_i = \hbar\omega$ et $\vec{\Pi}_i = \vec{\Pi}'_i = \hbar \vec{k}$.

La théorie corpusculaire ne fait donc aucune différence à ce niveau entre les deux ondes en A et B qui diffèrent simplement par la direction de polarisation vis à vis du miroir ; plus précisément, dans le cas A, le champ électrique est perpendiculaire au plan d'incidence et dans le cas B, il est contenu dans ce plan.